The Hollow Protocol — GDD v2 (prototipo)

Oct 18, 2026 · @Carlao

Resumen y premisa

The Hollow Protocol es un prototipo de horror biotecnológico en primera persona. El jugador sale de un laboratorio abandonado, cruza un bosque de noche y recupera un registro en una cabaña. La tensión viene de la luz baja, el sonido y las pistas, no del combate.

Dato	Valor
Motor	Unity 6 (6000.0), render URP
Plataforma	PC con Windows, build ejecutable
Cámara	Primera persona
Ruta	Un solo recorrido y un solo final
Duración objetivo	10 a 15 minutos, por confirmar en pruebas
Modelado	Maya con scripts de primitivas; texturas de Substance 3D Painter

Esta versión reemplaza la sala única de la v1 por un recorrido de seis lugares: sala de inicio, laboratorio, bosque, torre, casa vieja y cabaña. Cada lugar entrega lo necesario para llegar al siguiente.

Pilares de diseño

- Miedo por ambiente: noche, niebla, luz baja y sonido por zonas.
- Orientación con pistas: los textos y la brújula dicen a dónde ir.
- Una ruta clara: cada lugar abre el siguiente.
- Alcance cerrado: lo obligatorio funciona antes de añadir extras.

Historia y personajes

Una señal de auxilio del laboratorio de CRAYO lleva al jugador a un complejo vacío, y las pistas revelan que un organismo biotecnológico escapó al bosque. Elena Ward, investigadora de CRAYO, es la voz de las pistas: su diario cuenta cómo el organismo crecía bajo el piso y cómo ella dejó de reconocerse. El monstruo vive en el bosque; el prototipo lo sugiere más de lo que lo muestra.

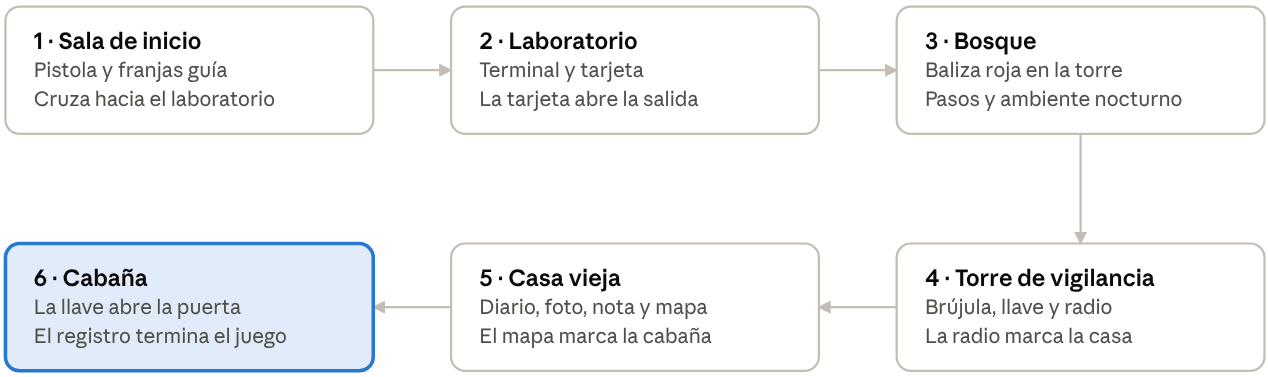
Elemento	Papel
Jugador	Responde a la señal de auxilio; sin nombre ni voz en el prototipo
Elena Ward	Investigadora de CRAYO; su diario y su foto tachada guían la historia
CRAYO	Empresa que intentó contener al organismo; su laboratorio desapareció
El organismo	Se adapta a su entorno; deja raíces, masas y manchas en el laboratorio, la casa y la cabaña
Guardabosque	Dejó la brújula, la llave y la radio en la torre 7

La historia se cuenta sin cinemáticas, con el estado de los lugares y cinco pistas cortas: radio, diario, foto, nota y mapa. El origen completo del experimento queda sin explicar para conservar el misterio.

Flujo del juego

El recorrido es lineal: cada lugar entrega la pista, la llave o la herramienta para llegar al siguiente.

Seis lugares en una sola ruta: cada uno abre el siguiente



ruta del juego · 6 lugares en una sola línea

La radio y el mapa marcan la casa y la cabaña en la brújula. Las únicas puertas cerradas son la salida del laboratorio, que pide la tarjeta, y la cabaña, que pide la llave.

Mecánicas

Las mecánicas obligatorias forman la ruta completa; la pistola y el monstruo son extras que no pueden retrasar la entrega.

Prioridad	Mecánica	Implementación
Obligatoria	Movimiento y cámara	WASD, ratón y Shift para correr, con CharacterController
Obligatoria	Interacción	Tecla E sobre objetos a 2.5 m; aparece "Pulsa E para..."
Obligatoria	Tarjeta y salida del laboratorio	La tarjeta se recoge una vez y abre la puerta de salida
Obligatoria	Linterna	Tecla F; foco de luz pegado a la cámara
Obligatoria	Brújula	Se recoge en la torre; barra superior con rumbo y marcadores de destino
Obligatoria	Pistas	Cinco notas examinables; la radio y el mapa marcan un destino en la brújula

Prioridad	Mecánica	Implementación
Obligatoria	Llave y puertas	La llave de la torre abre la cabaña; la casa vieja abre sin llave
Obligatoria	Ambiente de horror	Cielo nocturno, niebla, luz baja y sonido por zonas
Obligatoria	Final	Tomar el registro en la cabaña: mensaje, golpe de sonido y fundido a negro
Extra incluido	Pistola	Se recoge en la sala de inicio; dispara con clic, 25 de daño, sin munición
Opcional	Monstruo	Aparición guionizada o movimiento simple hacia el jugador
Fuera de alcance	Combate completo	Sin munición, recarga ni animaciones
Fuera de alcance	Degradación de humanidad	Reservada para una versión futura
Fuera de alcance	Narrativa ramificada y varios finales	Una ruta y un final
Fuera de alcance	Puzzles genéticos	Sustituidos por la tarjeta y la llave
Fuera de alcance	Mundo abierto grande	El bosque es un área acotada con borde denso de árboles

Regla de alcance: si una función obligatoria no funciona, no se empieza una opcional. El prototipo debe completarse de principio a fin antes de añadir detalles.

Sistemas técnicos

Cada sistema es un script pequeño de Unity en C# que se agrega a un objeto, y todo lo interactivo comparte la misma base.

Sistema	Qué hace	Scripts
Jugador	Movimiento, cámara, linterna y mensajes en pantalla	PlayerController

Sistema	Qué hace	Scripts
Interacción	Base común: indicación, sonido y acción con E	Interactable
Tarjeta y salida	Recoger la tarjeta y abrir con ella la puerta del laboratorio	CardPickup, ExitDoor
Terminal	Muestra el registro parcial	TerminalLog
Inventario	Guarda llaves y cuenta las pistas encontradas	Inventory
Llave y puertas	Llave con identificador; puerta con bisagra y cerradura opcional	KeyPickup, LockedDoor
Pistas	Muestra el texto, cuenta "n/total" y marca un destino con rumbo	ClueNote
Brújula	Barra con N, NE, E..., rumbo en grados, marcadores y distancia	CompassPickup, CompassHUD
Pistola y daño	Recoger, disparo con trazador e impacto, vida de los objetivos	PistolPickup, PistolWeapon, Health
Audio por zonas	Activa y apaga sonidos al cambiar de zona; pasos por zona	AudioZone, LoopLayer, RandomAmbientSounds, FootstepSounds
Final	Tomar el registro dispara el fundido y el "FIN"	RegistroPickup, EndTrigger
Entorno	Reparto de árboles, baliza pulsante, cielo nocturno y limpieza de pasto	ForestScatter, BlinkLight, NightSkyTool, TerrainClearArea

La brújula toma como norte el eje +Z del mundo de Unity. Los rumbos de las pistas se calculan con la posición real de cada lugar. Si dos zonas de audio se solapan, gana la de mayor prioridad.

Diseño de niveles

El nivel es una ruta lineal de seis lugares; la luz roja de la torre y la brújula guían al jugador por el bosque.

Zona	Tamaño	Elementos	Propósito
Sala de inicio	20 × 14 m	Mesa de briefing, taquillas, cajas, mesa con la pistola, franjas amarillas en el suelo	Presentar el lugar y llevar al laboratorio
Laboratorio	16 × 12 m, 4 m de alto	Mesas, tanques, terminal, tarjeta sobre un pedestal, puerta de salida	Explorar, leer la terminal y conseguir la tarjeta
Bosque	Área acotada	Árboles repartidos, borde denso, claros alrededor de los edificios, baliza roja	Orientarse con la luz y la brújula
Torre de vigilancia	9 m de alto	Escalera de tres tramos, cuarto en la cima, escritorio con la brújula, la llave y la radio	Dar las herramientas y el primer destino
Casa vieja	10 × 8 m	Sala, cocina, dormitorio, chimenea, cuatro pistas, raíces y manchas	Contar la historia y marcar la cabaña
Cabaña	8 × 6 m	Puerta con candado, mesa con el registro, estufa, cama, rasguños y raíces	Cerrar el recorrido

Guía visual

- Las franjas amarillas del suelo llevan de la sala de inicio al laboratorio.
- La luz roja pulsante en lo alto de la torre es el primer destino visible.
- Cada edificio tiene un claro sin árboles ni pasto a su alrededor.
- No se añaden espacios extra que no aporten al objetivo.
- El jugador nunca queda atrapado: las puertas abiertas pierden su colisión.

Pendiente: definir las distancias entre la torre, la casa y la cabaña al colocarlas en el terreno.

Dirección artística, luz y sonido

El estilo mezcla laboratorio industrial, bosque nocturno y detalles orgánicos inquietantes, con poca luz, colores fríos y rojo de emergencia.

Luz y cielo

Elemento	Solución
Cielo	Textura nocturna con unas 4 000 estrellas y una luna, generada con la herramienta del proyecto
Luz de luna	Luz direccional azul, intensidad 0.35, sombras suaves, alineada con la luna visible
Ambiente	Color plano casi negro azulado
Niebla	Exponencial; más densa en el bosque (0.04 recomendado) que en el laboratorio (0.01)
Posprocesado	Exposición −1, viñeta 0.35 y grano de película suave
Luces de color	Rojo en la salida del laboratorio y en la baliza de la torre, cian en la terminal, azul frío tenue de fondo
Materiales	Colores planos y texturas de Substance 3D Painter en las piezas principales

Sonido por zonas

Zona	Capa	Comportamiento
Laboratorio	Zumbido eléctrico	Bucle continuo a volumen bajo
Laboratorio	Golpes lejanos	Sueltos cada 6 a 20 s, con volumen, tono y dirección al azar
Bosque	Ambiente nocturno	Bucle de grillos, volumen 0.35
Bosque	Viento entre árboles	Bucle con ráfagas: el volumen sube y baja suavemente
Bosque	Sonidos sueltos	Búo, ramas y aullidos lejanos cada 8 a 25 s

Zona	Capa	Comportamiento
Ambas	Pasos	Clips distintos por zona: suelo metálico y tierra
Ambas	Efectos puntuales	Tarjeta, llave, brújula, terminal, puertas, disparo y golpe fuerte final

Al cruzar de zona, las capas se funden en unos 2.5 segundos. No hay banda sonora original ni cinemáticas: es mejor tener pocos elementos bien colocados que muchos que no combinan.

Interfaz y textos

La interfaz es mínima: una mira, una indicación al mirar objetos, mensajes cortos abajo y la brújula arriba cuando se tiene. Los textos marcados como propuestos todavía no están confirmados.

Momento	Texto
Inicio	Señal de auxilio detectada. Recupera el registro del sector.
Mirar un objeto	Pulsa E para interactuar (cambia según el objeto)
Terminal	Registro parcial: el organismo continúa respondiendo a estímulos. Sigue la luz roja de la Torre 7. (segunda frase propuesta)
Puerta del laboratorio sin tarjeta	Acceso denegado. Se requiere tarjeta de mantenimiento.
Tarjeta recogida	Tarjeta obtenida.
Puerta del laboratorio abierta	Acceso concedido. Algo te espera afuera…
Brújula recogida	Brújula obtenida. Las pistas te dirán hacia dónde ir.
Llave recogida	Llave de la cabaña obtenida.
Cabaña cerrada	Cerrada con llave. El guardabosque la dejó en la torre. (propuesto)
Radio de la torre	Aquí torre 7. El laboratorio dejó de responder hace tres noches. No vayan al bosque.

Momento	Texto
Diario	Elena Ward, día 41: CRAYO dijo que el organismo era inofensivo. Anoche lo oí crecer bajo el piso.
Foto	El equipo de CRAYO. Alguien tachó con rojo el rostro de Elena Ward.
Nota	No es el frío lo que me despierta. Es que ya no recuerdo mi propia voz.
Mapa	Una X roja marca la cabaña. Al margen: "ahí está el registro".
Final	Registro recuperado. Movimiento detectado detrás de ti… y luego "FIN"

Cada pista empieza con "[Pista n/5]". Con la brújula, la radio y el mapa añaden el rumbo y la distancia del destino, por ejemplo "135° SE (~150 m)". Los textos deben ser cortos, de dos o tres líneas, para que quepan en pantalla.

Plan de cierre y pruebas

Antes de entregar faltan los sonidos, la luz, la prueba completa y la build, en ese orden.

Pendientes

- [ ] Clips de audio: zumbido, golpes, ambiente nocturno, viento, sonidos sueltos, pasos, tarjeta, llave, puertas, disparo y golpe final
- [ ] Luz de horror: luna, ambiente, niebla y posprocesado
- [ ] Zonas de audio del laboratorio y del bosque
- [ ] Torre, casa, cabaña y brújula importadas, con sus scripts asignados
- [ ] Textos de la terminal y de las pistas revisados
- [ ] Prueba completa de principio a fin
- [ ] Build para Windows, probada fuera del editor

Lista de comprobación

- [ ] El jugador aparece en la sala de inicio y ve el mensaje
- [ ] El movimiento y las colisiones funcionan, y no queda atrapado

- [ ] La puerta del laboratorio no abre sin la tarjeta y sí con ella
- [ ] La tarjeta se recoge una sola vez
- [ ] La luz roja de la torre se ve desde la salida del laboratorio
- [ ] La brújula aparece al recogerla y la radio marca la casa
- [ ] El mapa de la casa marca la cabaña
- [ ] La puerta de la cabaña no abre sin la llave
- [ ] El registro dispara el final y el juego no se bloquea
- [ ] Los sonidos del laboratorio no suenan en el bosque, ni al revés

Criterio de éxito: otra persona puede jugar de principio a fin sin explicaciones externas, usando solo las pistas y la brújula, y llegar al final sin errores que bloqueen el progreso.

Si falta tiempo, recortar en este orden

1. El monstruo.
2. La pistola.
3. Los sonidos sueltos y los detalles orgánicos.
4. Las pistas de apoyo; se conservan la radio y el mapa.

Nunca se recortan el movimiento, la tarjeta, la llave, la brújula, las puertas ni el registro final: son el núcleo jugable.

Ideas para futuras versiones

- Un enemigo con patrullaje y detección del jugador.
- Combate con munición limitada.
- Sistema de Integridad Humana que modifique la percepción.
- Acertijos basados en biología sintética.
- Más zonas del complejo y atajos.
- Decisiones narrativas y finales alternativos.
- Modelos, animaciones y audio originales.